



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

การออกแบบดิจิทัลลอจิก

(1322201 Digital Logic Design)

1322201 การออกแบบดิจิทัลลอจิก (Digital Logic Design)



- อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. ทิณณภพ ดินดำ
- คำอธิบายรายวิชา :

ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลีนและลอจิกเกต แผนผังคาร์โนห์ วงจรคอมบิเนชัน วงจรเข้ารหัสและวงจรถอดรหัส ฟลิปฟล็อป วงจรเชิงลำดับ ชิฟต์รีจิสเตอร์และหน่วยความจำ การออกแบบวงจรลอจิกโดยใช้ภาษา VHDL หรือ Verilog สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Number systems and codes ; Boolean algebra and logic gate; Karnaugh map; combination circuits; encoders circuits and decoders circuits; Flip-flops; sequence circuits; shift registers and memory; designing logic circuit using VHDL or Verilog language; basic of computer architecture.

ประเมินผลการเรียนรู้



➤ การเข้าเรียนและการตรงต่อเวลา	10 คะแนน
➤ การค้นคว้าตามหัวข้อที่รับมอบหมายของตนเองและการบ้าน	15 คะแนน
➤ สอบกลางภาค	30 คะแนน
➤ สอบปฏิบัติ (Final test)	15 คะแนน
➤ สอบปลายภาค (Final test)	30 คะแนน

เอกสารประกอบการเรียน

1. เอกสารประกอบการสอน “040613112 Digital Circuit Design”, อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรียนรู้การออกแบบระบบดิจิทัลด้วยภาษา Verilog เบื้องต้น , ชีรยศ เวียงทอง ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
3. การออกแบบวงจรดิจิทัล และ การประยุกต์ใช้งานภาษา VHDL, วุฒิชัย ส่างาม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

เกณฑ์การประเมินผล

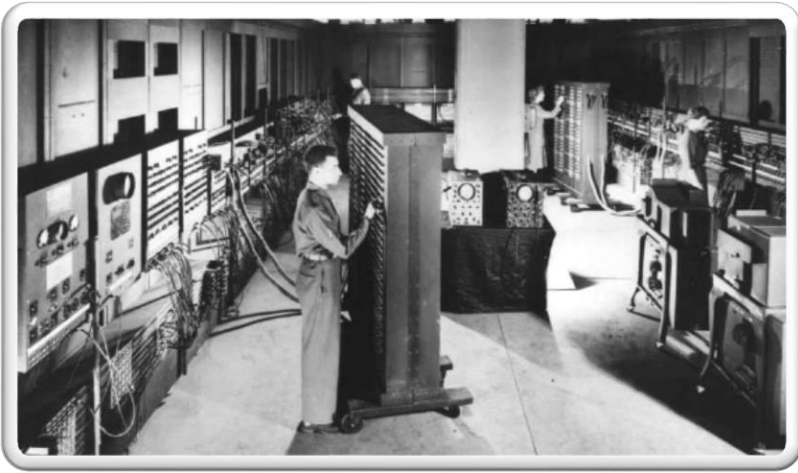
- คะแนน **80** ขึ้นไป ระดับคะแนน **A**
- คะแนน 75-79 ระดับคะแนน B +
- คะแนน 70-74 ระดับคะแนน B
- คะแนน 65-69 ระดับคะแนน C+

- คะแนน 50-64 ระดับคะแนน C
- คะแนน 45-49 ระดับคะแนน D+
- คะแนน 40-44 ระดับคะแนน D
- คะแนนน้อยกว่า **40** ระดับคะแนน **F**

Digital Logic Design (1.1/2569)

PIM e-Learning

ในปัจจุบันเราอยู่ในยุคของระบบดิจิทัล โดยทั่วไปแล้วสัญญาณที่ใช้ในระบบดิจิทัลจะเป็นสัญญาณมีค่า 2 ค่า โดยจะมี 0 และ 1 และยังนำเลขฐานอื่นมาใช้อีกเช่น เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก เพราะเลขฐานเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเลขฐานถึงกันได้ รวมทั้งมีการจับชุดเลขฐานสองเป็นชุด หรือเป็นกลุ่มเพื่อแทน ตัวเลข อักขระ หรือสัญลักษณ์อื่นๆ เรียกว่า “รหัส”



ENIAC, the world's first generalpurpose electronic computer



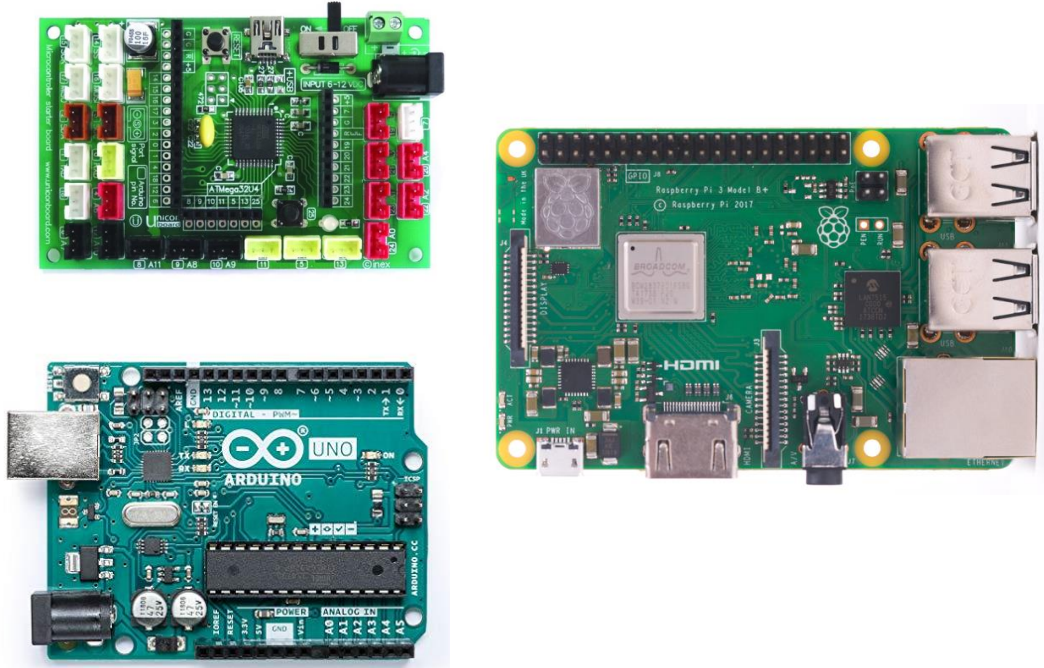
UNIVAC I, the first commercial computer in the United States.



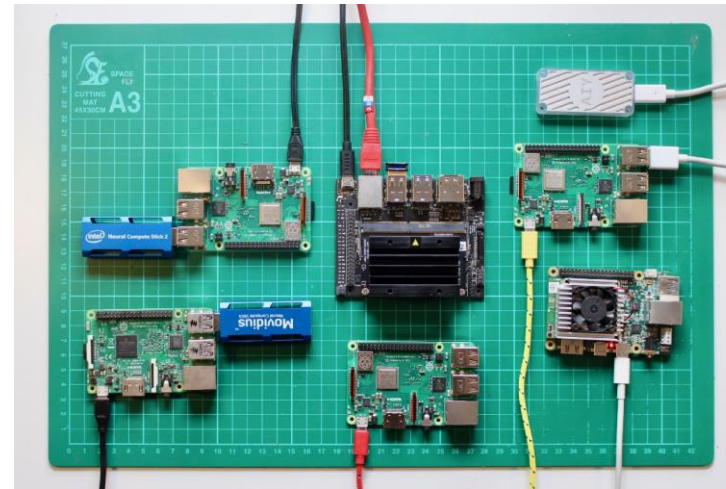
The processor integrated circuit inside the A5 package.

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

Microprocessor & IoT



AI Accelerators



ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

TOPIC



- ระบบเลขฐาน (Number System) และโค้ด (Codes)
- ไอซี (Integrated Circuit: IC) และ ลอจิกเกต (Digital IC & Logic Gates)
- พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)
- วงจรคอมไบเนชัน (Combination Circuit)
- แผนผังคาโนห์ (Karnaugh Map)
- วงจรเลขคณิต (Arithmetic Circuits)
- การออกแบบวงจรลอจิกโดยใช้ภาษา VHDL หรือ Verilog
- สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ระบบเลขฐาน (Number System)

ระบบจำนวน



System	Base	Symbols	มนุษย์ใช้งาน ?	คอมพิวเตอร์ใช้งาน ?
Decimal	10	0, 1, ... 9	ใช้งาน	ไม่ใช่
Binary	2	0, 1	ไม่ใช่	ใช้งาน
Octal	8	0, 1, ... 7	ไม่ใช่	ไม่ใช่
Hexa-decimal	16	0, 1, ... 9, A, B, ... F	ไม่ใช่	ไม่ใช่

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

การเขียนระบบจำนวน

ระบบตัวเลข = (จำนวนเต็ม) . (เศษส่วน)



เช่น 1.25, 1.99, 1.50, 600.00, 500

$$N_b = (a_{n-1}a_{n-2} \dots a_1a_0 . a_{-1}a_{-2} \dots a_{-m})_b$$

N = ระบบตัวเลข

b = ฐาน (base) หรือ radix

n = จำนวนดิจิตของจำนวนเต็ม

m = จำนวนดิจิตของเศษส่วน

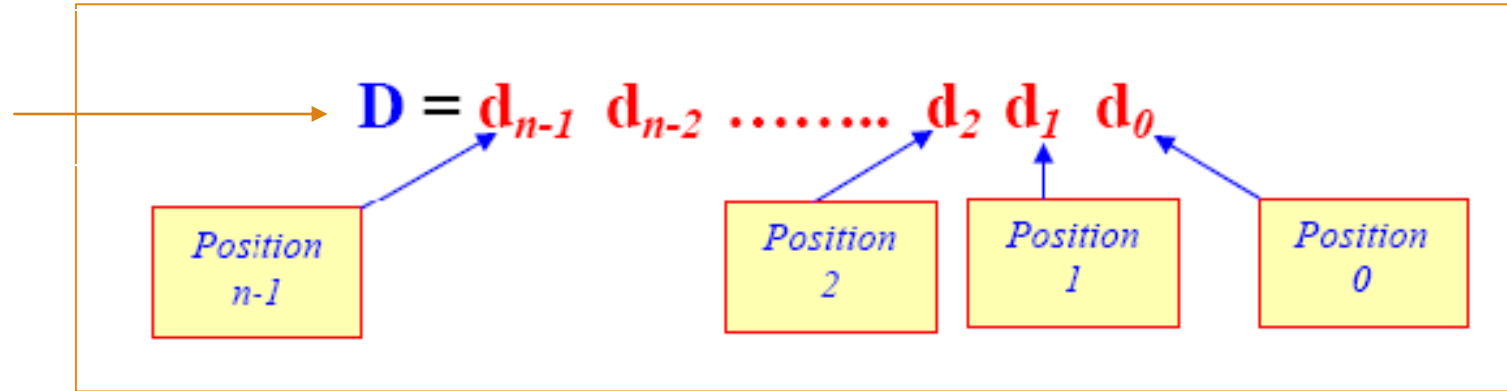
a_{n-1} = ตัวที่มีนัยความสำคัญมากที่สุด (MSD : most significant digit)

a_{-m} = ตัวที่มีนัยความสำคัญน้อยที่สุด (LSD : least significant digit)



Positional Form

Decimal Number



Example

Decimal Number System $\longrightarrow \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

$$2345 = 5 \times 10^0 + 4 \times 10^1 + 3 \times 10^2 + 2 \times 10^3$$

MSD LSD

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

Binary numbers

เลขฐาน 2 (Binary numbers)  {0,1}

Polynomial Form

$$N_b = (a_{n-1}b^{n-1} + a_{n-2}b^{n-2} + \dots + a_1b^1 + a_0b^0 + a_{-1}b^{-1} \dots + a_{-m}b^{-m})$$

$$\begin{aligned} N &= (1010.11)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + (1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}) \\ &= (1 \times 8) + (0 \times 4) + (1 \times 2) + (0 \times 1) + (1 \times 1/2 + 1 \times 1/4) \\ &= (10)_{10} + (.75)_{10} \\ &= (10.75)_{10} \end{aligned}$$

Powers of 2^n

$2^0 = 1$	$2^4 = 16$	$2^8 = 256$
$2^1 = 2$	$2^5 = 32$	$2^9 = 512$
$2^2 = 4$	$2^6 = 64$	$2^{10} = 1024$
$2^3 = 8$	$2^7 = 128$	

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

Octal numbers

เลขฐาน 8 (Octal numbers)  {0,1,2,3,4,5,6,7}

$$\begin{aligned} N &= (134.1)_8 = 1 \times 8^2 + 3 \times 8^1 + 4 \times 8^0 + .(1 \times 8^{-1}) \\ &= (1 \times 64) + (3 \times 8) + (4 \times 1) + .(1 \times \frac{1}{8}) \\ &= (92.125)_{10} \end{aligned}$$

Powers of 8^n

$8^0 = 1$	$8^4 = 4,096$
$8^1 = 8$	$8^5 = 32,768$
$8^2 = 64$	$8^6 = 262,144$
$8^3 = 512$	$8^7 = 2,097,152$

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิณ สุริยะฉาย, KMUTNB

Hexadecimal numbers

เลขฐาน 16 (Hexadecimal numbers) → {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}

$$\begin{aligned} N &= (A7D)_{16} = 10 \times 16^2 + 7 \times 16^1 + 13 \times 16^0 \\ &= (10 \times 256) + (7 \times 16) + (13 \times 1) \\ &= (2685)_{10} \end{aligned}$$

Powers of 16^n

$16^0 = 1$	$16^4 = 65,536$
$16^1 = 16$	$16^5 = 1,048,576$
$16^2 = 256$	$16^6 = 16,777,216$
$16^3 = 4,096$	$16^7 = 268,435,456$

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 2,8,10,16



Decimal	Binary	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10

แบบฝึกหัดที่ 1.1

จำนวนใดเป็นจำนวนที่ต้องการ ถ้าผิดจงแก้ไขให้ถูกต้อง



$(1A7D)_8$

$(11010)_{10}$

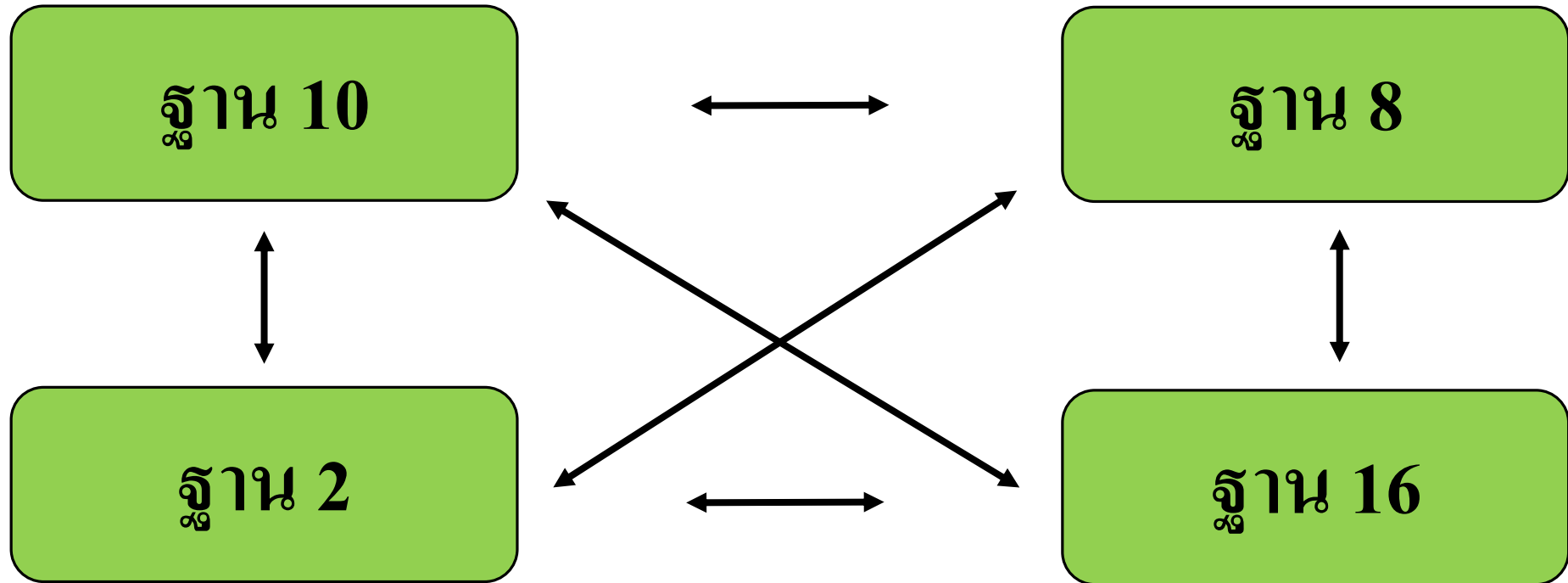
$(10110120)_2$

$(128)_8$

$(2578F)_{16}$

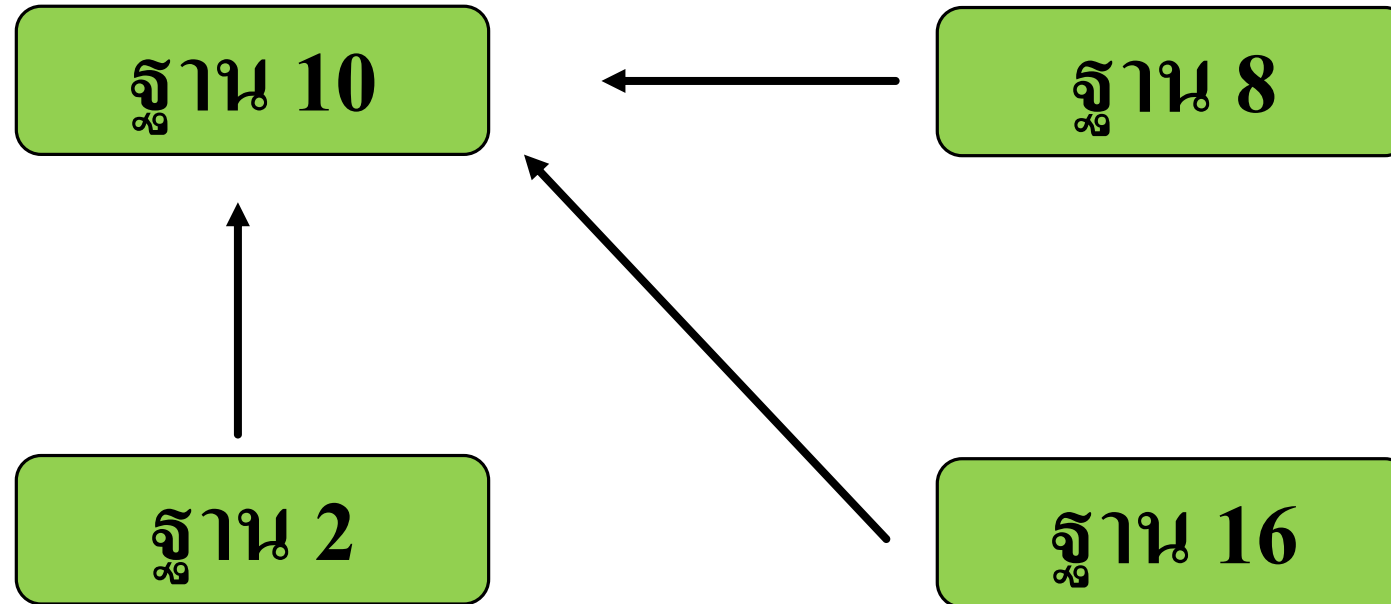
การแปลงเลขฐาน

การแปลงเลขฐานต่าง ๆ เป็นเลขฐาน 10



ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

การแปลงเลขฐานต่าง ๆ เป็นเลขฐาน 10



Example

$$(1101)_2 = (?)_{10}$$

$$\begin{aligned}(1101)_2 &= (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) \\ &= (8) + (4) + (0) + (1) = (13)_{10}\end{aligned}$$

การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10



$$(127)_8 = (?)_{10}$$

$$\begin{aligned}(127)_8 &= (1 \times 8^2) + (2 \times 8^1) + (7 \times 8^0) \\ &= (64) + (16) + (0) \\ &= (80)_{10}\end{aligned}$$

การแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10

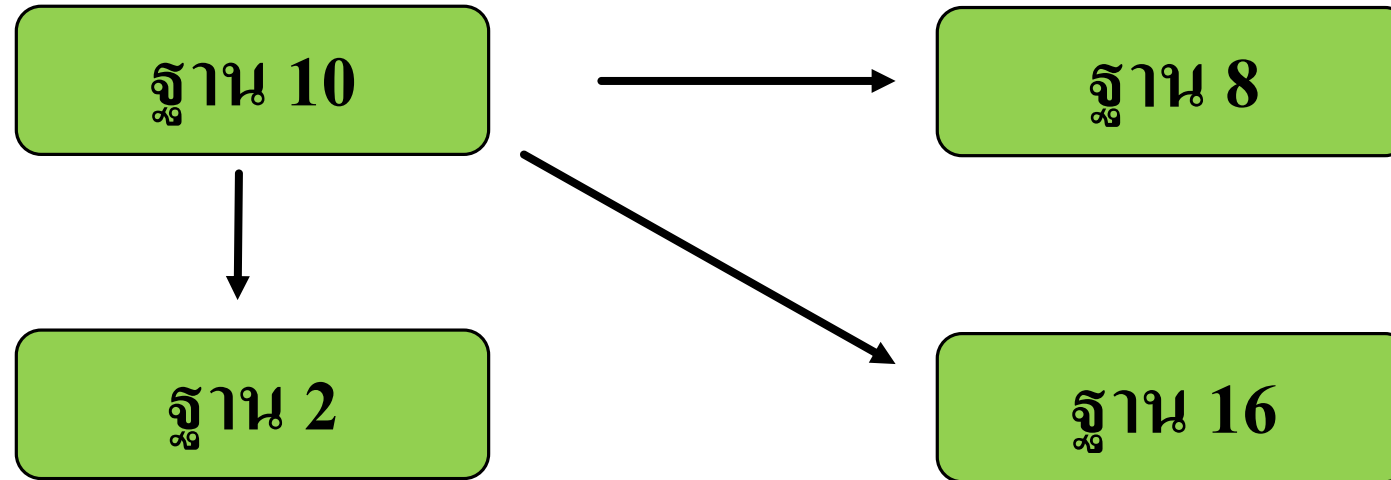
$$(2BE)_{16} = (?)_{10}$$

$$\begin{aligned}(2BE)_{16} &= (2 \times 16^2) + (11 \times 16^1) + (14 \times 16^0) \\ &= (512) + (176) + (14) \\ &= (702)_{10}\end{aligned}$$



1. $(1101111.101)_2$
2. $(107.23)_8$
3. $(ABC.DEF)_{16}$
4. $(375.12)_8$
5. $(000101.100)_2$
6. $(BDC.54)_{16}$

การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน ต่าง ๆ



Example

$$(12)_{10} = (?)_2$$

2	12	0	↑ LSB
2	6	0	
2	3	1	
2	1	1	
	0		
			↑ MSB

$$(12)_{10} = (1100)_2$$

Example $(0.125)_{10} = (?)_2$

$0.125 \times 2 = 0.25$	$\longrightarrow$	0	$\downarrow$	LSB
$0.25 \times 2 = 0.5$	$\longrightarrow$	0		
$0.5 \times 2 = 1.000$	$\longrightarrow$	1		

$$(0.125)_{10} = (0.001)_2$$

Example $(37.6875)_{10} = (?)_2$

$$(567)_{10} = (1067)_8$$
$$(0.1875)_{10} = (0.14)_8$$

Example $(703.375)_{10} = (?)_8$



การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 16



Example $(1234)_{10} = (?)_{16}$

16	1234	2	↑ LSB
16	77	D	
16	4	4	
	0		

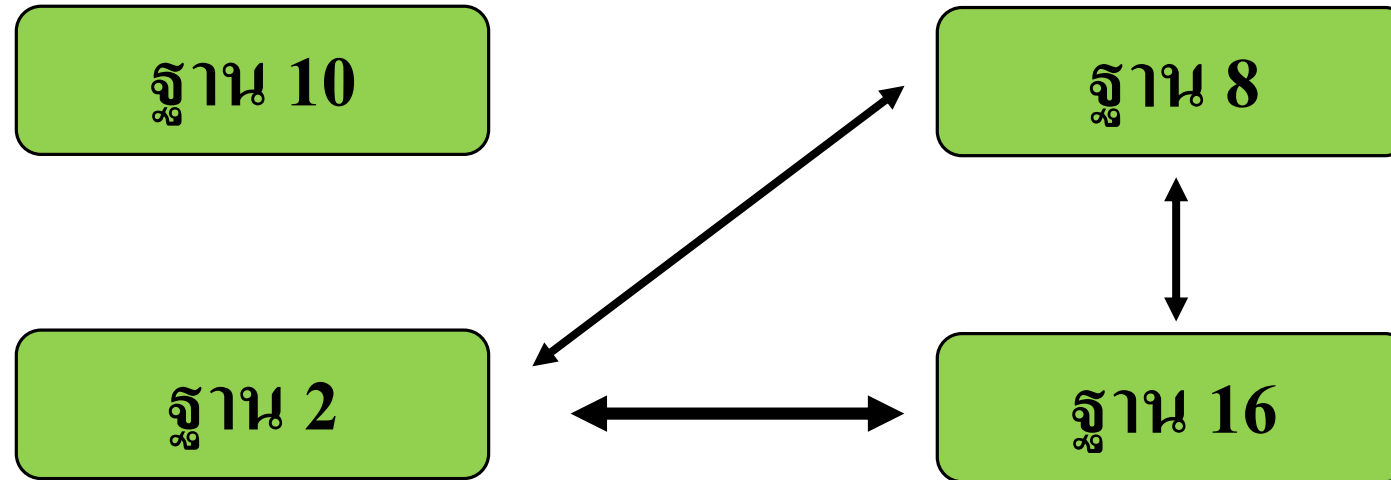
$(1234)_{10} = (4D2)_{16}$

↑
MSB



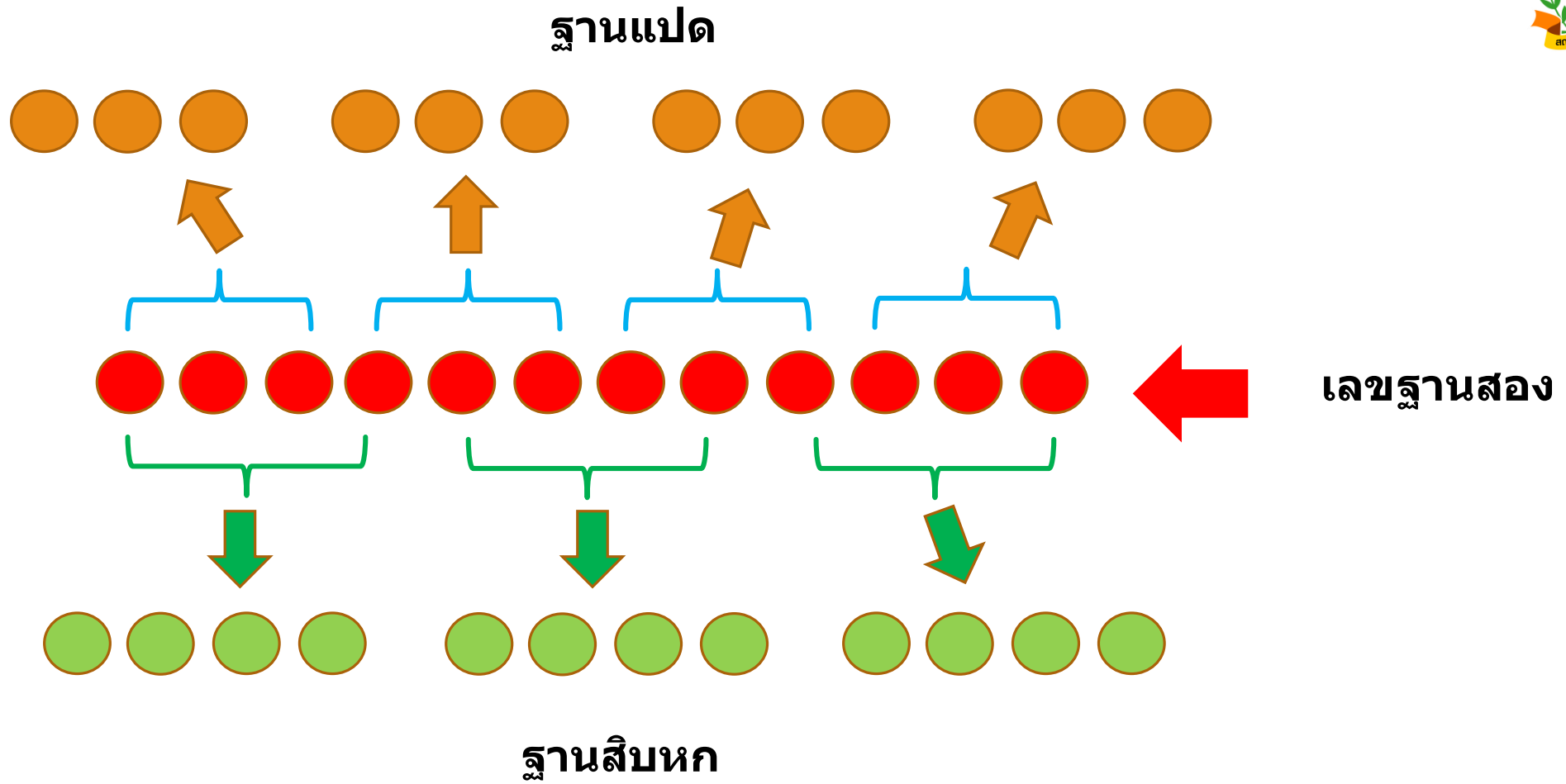
1. $(125)_{10} = (?)_2$
2. $(78.254)_{10} = (?)_2$
3. $(96)_{10} = (?)_8$
4. $(2748.75)_{10} = (?)_{16}$

การแปลงเลขฐานระหว่างฐาน 2, 8, 16



ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองกับ ฐานแปด และฐานสิบหก

- เลขฐานแปด 1 ตัว สามารถแทนได้ด้วยเลขฐานสอง 3 ตัว
- เลขฐานสิบหก 1 ตัวสามารถแทนได้ด้วยเลขฐานสอง 4 ตัว



การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8



Binary	Octal
0	0
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Example $(11110001101)_2 = (?)_8$

011 110 001 101 $\longrightarrow (3615)_8$
└─┘ └─┘ └─┘ └─┘

Example $(11101011.11001110)_2 = (?)_8$

การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16



Binary	Hexadecimal
0	0
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5
110	6
111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

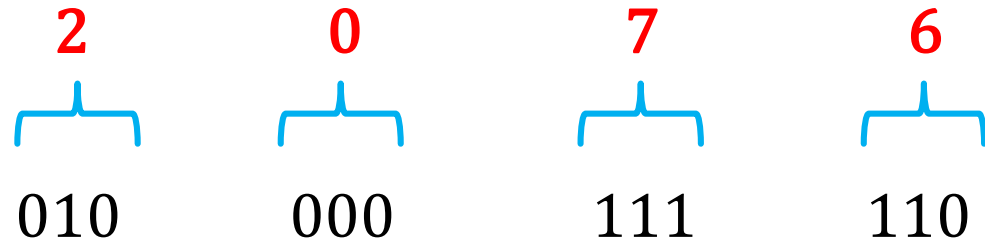
$$(11111111110)_2 = (?)_{16}$$

$$\begin{array}{ccc} \textcolor{red}{0}111 & 1111 & 1110 \\ \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} \end{array} \quad \longrightarrow \quad (7FE)_8$$

Example $(11101011.11001110)_2 = (?)_{16}$

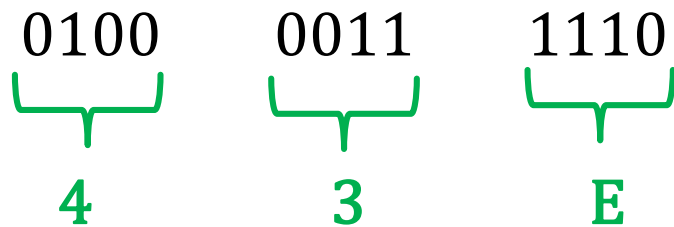
การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 16

$$(2076)_8 = (?)_{16}$$



ฐาน 8

ฐาน 2



ฐาน 16

ดังนั้น $(2076)_8 = (43E)_{16}$

Binary	Octal
0	0
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Binary	Hexadecimal
0	0
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5
110	6
111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F



การแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 8

$$(1E1D)_{16} = (?)_8$$



Binary	Octal
0	0
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Binary	Hexadecimal
0	0
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5
110	6
111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

ฐาน 10	ฐาน 2	ฐาน 8	ฐาน 16
22			
	110100		
		605	
			2BD

การคำนวณเลขฐานสอง

เนื่องจากเลขฐานสองเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบดิจิทัลจึงขอกล่าวถึงวิธีการคำนวณหาค่าการบวก การลบ การคูณ และการหาร เลขฐานสอง ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

การบวกและการลบเลขฐานสอง

การบวกและการลบเลขฐานสองมีวิธีการเหมือนกับการบวกลบเลขฐานสิบ ต่างกันที่การยืมเลขฐานสิบค่าของการยืมครั้งละสิบ แต่ถ้าเป็นเลขฐานสองค่าการยืมก็จะได้ครั้งละสอง ซึ่งแสดงได้ดังตารางนี้

การบวกเลขฐานสอง			
ตัวตั้ง	ตัวบวก	ผลลัพธ์	ตัวทด
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\
 + \\
 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\
 \hline
 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0_2
 \end{array}$$

จงบวกเลขฐานสอง $10011_2 + 10100_2$

การลบเลขฐานสอง			
ตัวตั้ง	ตัวลบ	ผลลัพธ์	ตัวยืม
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

$$\begin{array}{r}
 11101 \\
 -10110 \\
 \hline
 00111_2
 \end{array}$$

จงลบเลขฐานสอง $10001_2 - 1110_2$

การบวกเลขฐาน 8

$$4613_8 + 3207_8 = 10022_8$$

		1		1	
	4	6	1	3	
	3	2	0	7	+
1	0	0	2	2	

$$61523_8 + 41257_8$$



Binary	Octal
0	0
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5
110	6
111	7

การลบเลขฐาน 8



$$4613_8 - 3207_8 = 1404_8$$

0

13

4

6

~~1~~

3

3

2

0

7

-

1

4

0

4

$$61523_8 - 41257_8$$

Binary	Octal
0	0
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5
110	6
111	7

การบวกเลขฐาน 16

$$260A_{16} + 32C8_{16} = 58D2_{16}$$

$$\begin{array}{r}
 \\
 2 \ 6 \ 0 \ A \\
 3 \ 2 \ C \ 8 \quad + \\
 \hline
 5 \ 8 \ D \ 2
 \end{array}$$

$$A69B2_{16} + 6357E_{16}$$

Binary	Hexadecimal
0	0
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5
110	6
111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

การลบเลขฐาน 16

$$32C8_{16} - 260A_{16} = CBE_{16}$$

$$\begin{array}{r} \text{B } 18 \\ 3 \ 2 \ \cancel{C} \ 8 \\ 2 \ 6 \ 0 \ A \ - \\ \hline C \ B \ E \end{array}$$

$$A69B2_{16} - 6357E_{16}$$

Binary	Hexadecimal
0	0
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5
110	6
111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

คอมพลิเมนต์ หรือ ส่วนเติมเต็ม คือ การกำหนดเลขฐานนั้น ๆ เพิ่มขึ้นสำหรับการลบมี 2 แบบ คือ

- (b-1)'s Complement
- (b)'s Complement

คอมพลิเมนต์ในระบบเลขฐานสิบ

คอมพลิเมนต์ในระบบเลขฐานสิบ มี 2 แบบ คือ

9's Complement คือ การนำค่าสูงสุดในระบบเลขฐานสิบที่มีจำนวนเท่ากับตัวที่ต้องการหาแล้วลบด้วยค่าที่ต้องการหา เช่น

9	9	9	9	9	9	
4	2	6	1	9	7	-
5	7	3	8	0	2	

9's Complement
ของ 426197

10's Complement คือ 9's Complement + 1

5	7	3	8	0	2	
					1	+
5	7	3	8	0	3	

10's Complement
ของ 426197

การคอมพลิเมนต์เลขฐานสอง (Complement)

เลขฐานสองเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานถูกออกแบบมาให้ใช้วิธีการคำนวณหาค่า การบวก การลบ การคูณ หรือ การหาร โดยวิธีการบวกหรือลบอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการบวกมากกว่า เนื่องจากวิธีการบวกสามารถหาค่าการลบ การคูณ และการหารได้ด้วย วิธีการคอมพลิเมนต์ การทำคอมพลิเมนต์เลขฐานสองมี 2 รูปแบบ คือ

1. รูปแบบ 1'S Complement
2. รูปแบบ 2'S Complement

- การทำคอมพลิเมนต์เลขฐานสองแบบ 1'S Complement คือ การกลับสถานะ ของตัวเลขฐานสองเป็นสถานะตรงกันข้ามจากสถานะเดิม เช่น เดิมเป็นสถานะ 0 จะเปลี่ยนเป็นสถานะ 1 และถ้าเดิมเป็นสถานะ 1 จะเปลี่ยนเป็นสถานะ 0
- การทำคอมพลิเมนต์เลขฐานสองแบบ 2'S Complement คือ การนำผลของ 1'S Complement บวกด้วย 1 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 2'S Complement นั่นเอง

การลบเลขฐานสองโดยคอมพลีเมนต์

- การลบเลขด้วยวิธี 1's complement
- การลบเลขด้วยวิธี 2's complement

การลบเลขด้วยวิธี 1's complement

มีขั้นตอนดังนี้

1. ถ้าบิตของตัวลบน้อยกว่าตัวตั้งให้เติม 0 ด้านซ้ายของบิตตัวลบให้เท่ากับบิตตัวตั้งแล้วทำ 1's complement ของบิตตัวลบ
2. นำค่าตัวลบที่ทำ 1's complement แล้วมาบวกกับค่าตัวตั้ง
3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกข้อ 2
 - ถ้าไม่มีตัวทดให้นำผลลัพธ์นั้นมาทำ 1's Complementอีกครั้ง ผลจากการทำ 1's complement นี้คือคำตอบ แต่มีค่าเป็นลบ
 - ถ้ามีตัวทดให้นำตัวทอไปบวกเข้ากับบิตขวามือสุดอีกครั้งผลลัพธ์ที่ได้ คือ คำตอบ และมีค่าเป็นบวก

110110 – **100001** ด้วยวิธี 1's complement

1. หา 1's ของ 100001 คือ 011110
2. นำเอา **ตัวตั้ง** มาบวกกับ **ตัวลบ(ที่ทำเป็น 1's แล้ว)**

$$\begin{array}{r}
 110110 \\
 011110 \\
 \hline
 1010100
 \end{array}$$

3. ผลที่ได้กรณีนี้ มีตัวทด ให้นำไปบวกเพิ่มจากผลที่ได้
 $010100 + 1 = 10101$

100001 – **110110** ด้วยวิธี 1's complement

1. หา 1's ของ 110110 คือ 001001
2. นำเอา **ตัวตั้ง** มาบวกกับ **ตัวลบ(ที่ทำเป็น 1's แล้ว)**

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1 \\
 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ + \\
 \hline
 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0
 \end{array}$$

3. กรณีนี้ไม่มีตัวทดให้นำผลที่ได้ไปทำ 1's อีกครั้ง (**เป็นค่าลบ**)
 หา 1's ของ 101010 = 010101 คำตอบคือ **-10101**

การลบเลขด้วยวิธี 2's complement

เพื่อเป็นการลดข้อยุ่งยากจากวิธีการ 1'S Complement ของการบวกตัวทศ จึงใช้วิธี 2'S Complement ซึ่งมีวิธีการดังนี้

1. นำค่าตัวลบมาทำ 2'S Complement
2. นำค่าตัวลบที่ทำ 2'S Complement แล้วมาบวกกับค่าตัวตั้ง
3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกข้อ 2
 - ถ้าไม่มีตัวทศให้นำผลลัพธ์นั้นมาทำ 2'S Complement อีกครั้ง ผลจากการทำ 2'S Complement นี้คือคำตอบแต่มีค่าเป็นลบ
 - ถ้ามีตัวทศ ให้ตัดตัวทศทิ้งไป ผลลัพธ์ที่ได้คือ คำตอบ และ มีค่าเป็นบวก

110110 – **100001** ด้วยวิธี 2's complement

1. หา 2's ของ 100001 คือ 011111
2. นำเอา **ตัวตั้ง** มาบวกกับ **ตัวลบ(ที่ทำเป็น 1's แล้ว)**

$$\begin{array}{r}
 110110 \\
 011111 \\
 \hline
 1010101
 \end{array}$$

~~1~~

3. ผลที่ได้กรณีนี้มีตัวทด ให้ตัดตัวทดทิ้ง คำตอบจะออกมาเป็นค่าบวก
= **1 0 1 0 1**

100001 – **110110** ด้วยวิธี 1's complement

1. หา 1's ของ 110110 คือ 001010
2. นำเอา **ตัวตั้ง** มาบวกกับ **ตัวลบ(ที่ทำเป็น 1's แล้ว)**

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1 \\
 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ + \\
 \hline
 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1
 \end{array}$$

3. กรณีนี้ไม่มีตัวทดให้นำผลที่ได้ไปทำ 2's อีกครั้ง (**เป็นค่าลบ**)
 หา 2's ของ 101011 = 010101 คำตอบคือ **-10101**

จงลบเลขฐานสองต่อไปนี้ ด้วยวิธี 1'S Complement

(ก) $10101_2 - 1001_2$

(ข) $101101_2 - 110110_2$

จงลบเลขฐานสองต่อไปนี้ ด้วยวิธี 2'S Complement

(ก) $10101_2 - 1001_2$

(ข) $101101_2 - 110110_2$

การคูณเลขฐานสองและการหารเลขฐานสอง

การคูณและการหารเลขฐานสองใช้หลักการเดียวกันกับการคูณและการหารเลขฐานสิบเพียงแต่เลขฐานสองมีเพียงสองเลขคือ 0 กับ 1 ผลลัพธ์ก็มีเพียงสองเลขคือ 0 กับ 1

A	B	A x B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1101.10 x 1101 = ?



The image shows a handwritten binary multiplication of 1101.10 by 1101. The multiplicand 1101.10 is written in blue, and the multiplier 1101 is written in orange. The calculation proceeds from right to left, with partial products being shifted and added. The final result is 10101111.10, which is underlined in green. Dashed arrows indicate the shifting of the partial products.

$$\begin{array}{r}
 110 \overline{) 1000010} \\
 \underline{110} \\
 100 \\
 \underline{100} \\
 00010 \\
 \underline{110} \\
 000
 \end{array}$$

(ก) $11011_2 \times 101_2$

$$\begin{array}{r}
 11011 \\
 \times 101 \\
 \hline
 11011 \\
 00000 \\
 \hline
 11011 \\
 \hline
 10000111_2
 \end{array}$$


(ข) $1001_2 \div 11_2$

$$\begin{array}{r}
 11 \\
 \sqrt{1001} \\
 \underline{11} \\
 11 \\
 \underline{11} \\
 00
 \end{array}$$

11_2 

รหัสในระบบดิจิทัล (Codes)

รหัสในระบบดิจิทัล

- รหัสเลขฐานสอง (Binary Code)
- รหัส BCD-8421
- รหัสเลขฐานแปด และ ฐานสิบหก
- รหัสเกินสาม (Excess-3 Code)
- รหัสเกรย์ (Gray Code)
- รหัสที่ตรวจสอบความผิดพลาดได้
- รหัสที่แก้ไขความผิดพลาดได้
- รหัสแอสกี (ASCII)

รหัสเลขฐานสอง (Binary Code)

คือการเขียนเลขฐานสองแทนเลขฐานสิบ(แปลงฐานสิบเป็นฐานสอง)

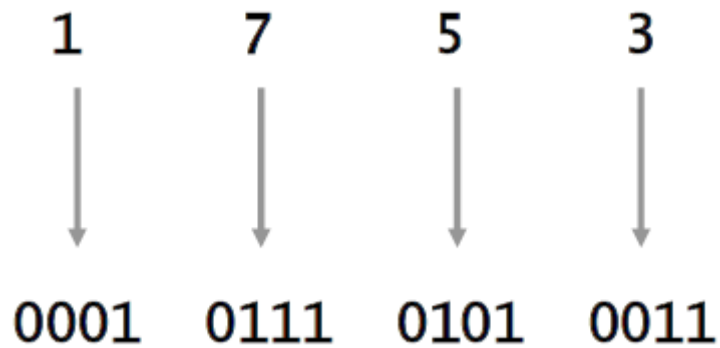
13.6875 แปลงเป็นรหัสไบนารี

$ \begin{array}{r l} 2 & 13 \\ \hline 2 & 6 \\ \hline 2 & 3 \\ \hline 2 & 1 \\ \hline & 0 \end{array} $	$ \begin{array}{c} 1 \uparrow \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{array} $	$0.6875 \rightarrow$	$ \begin{array}{rcl} 0.6875 & \times 2 & = 1.375 \\ 0.375 & \times 2 & = 0.750 \\ 0.750 & \times 2 & = 1.500 \\ 0.500 & \times 2 & = 1.000 \end{array} $
$(13)_{10} = (1101)_2$		$0.6875_{10} = 0.1011_2$	
$13.6875_{10} = 1101.1011_2$			

รหัส BCD-8421

- เป็นการเขียนเลขฐานสองแทนเลขฐานสิบแต่ละบิต (ไม่ใช่การแปลงฐานสิบเป็นฐานสอง)
- 1 บิตในฐานสิบจะแทนด้วยฐานสองจำนวน 4 บิต
- สังเกต 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, และ 1111 ไม่ถูกใช้

$1753_{10} = ?$ (in BCD)



Decimal	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

$0110001001000001_{\text{BCD}} = ?$

0110 0010 0100 0001

↓ ↓ ↓ ↓

6 2 4 1

จงแปลงเลขต่อไปนี้เป็นรหัสบีซีดี

(ก) 47_{10} (ข) 32_8 (ค) $A9_{16}$

Decimal	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

รหัสบีซีดี	เลขฐานสิบ	เลขฐานแปด	เลขฐานสิบหก
0 0 0 0	0	0	0
0 0 0 1	1	1	1
0 0 1 0	2	2	2
0 0 1 1	3	3	3
0 1 0 0	4	4	4
0 1 0 1	5	5	5
0 1 1 0	6	6	6
0 1 1 1	7	7	7
1 0 0 0	8		8
1 0 0 1	9		9

รหัสบีซีดี	เลขฐานสิบ	เลขฐานแปด	เลขฐานสิบหก
1 0 1 0			A
1 0 1 1			B
1 1 0 0			C
1 1 0 1			D
1 1 1 0			E
1 1 1 1			F

รหัสเกินสาม (Excess-3 Code)



รหัสเกิน3 เป็นรหัสที่มีค่าเกินกว่ารหัสบีซีดีอยู่หลักละ3 เช่น รหัสบีซีดีเท่ากับ 1001 ค่าของรหัสเกิน 3 จะมีค่าเท่ากับ 1100 แสดงดังตาราง

Decimal 3 5 9

↓ ↓ ↓

Excess-3 0110 1000 1100

จงแปลงเลขค่า 1001 เป็นรหัสเกิน 3

1 0 0 1

+

บวกเพิ่มอีก3 0 0 1 1

ตอบ 1 1 0 0

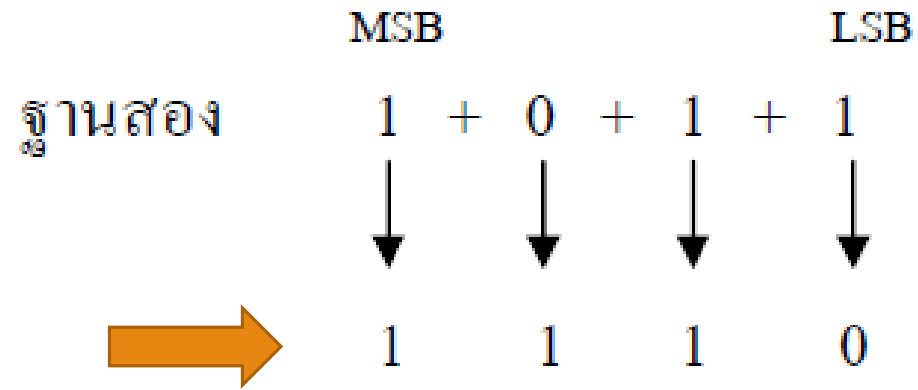
Decimal	BCD	Excess-3
0	0000	0011
1	0001	0100
2	0010	0101
3	0011	0110
4	0100	0111
5	0101	1000
6	0110	1001
7	0111	1010
8	1000	1011
9	1001	1100

รหัสเกรย์ (Gray Code)

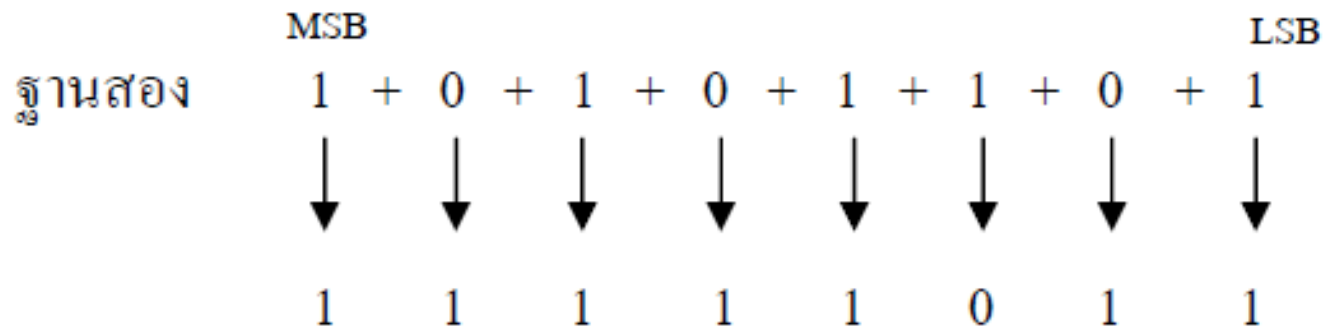
รหัสเกรย์ (Gray Code) นิยมนำมาใช้ในระบบควบคุมกลไกเชิงแกนหมุนเพื่อบอกตำแหน่งของเพลาหมุนเป็นรหัสที่ไม่มีน้ำหนักรในตัว ซึ่งมีหลักในการเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นรหัสเกรย์และเปลี่ยนจากรหัสเกรย์เป็นเลขฐานสองดังนี้

1. การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นรหัสเกรย์

- นำเลขฐานสองมาเขียนเรียงกัน
- ดึงบิตสูงสุดลงมา (MSB)
- บวกบิต MSB กับบิตถัดไปทางขวามือ ใส่ค่าที่ได้โดยตัดตัวทศทึง
- บวกบิตรองจาก MSB กับบิตถัดไปทางขวามือใส่ค่าที่ได้โดยตัดตัวทศทึงเช่นกันและทำเช่นนี้ไปจนถึงบิต LSB
- นำค่าที่ได้เขียนเรียงต่อกันจะได้คำตอบ



จงแปลงเลขฐานสองต่อไปนี้เป็นรหัสเกรย์ 10101101_2

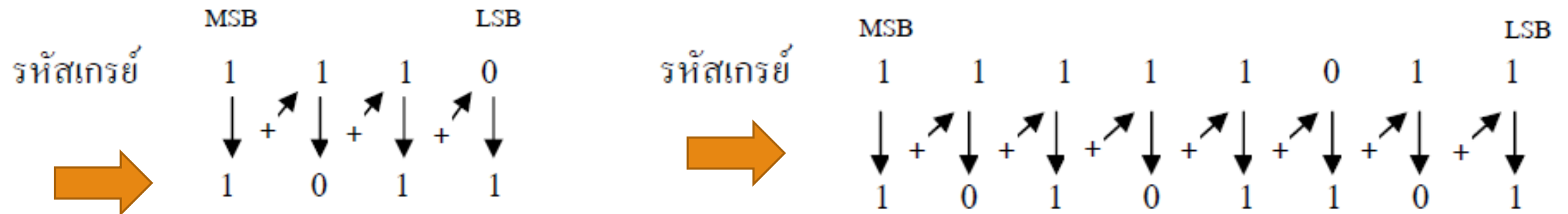


1011001_2 to Gray code

1100110_2 to Gray code

2. การเปลี่ยนรหัสเกรย์เป็นเลขฐานสอง

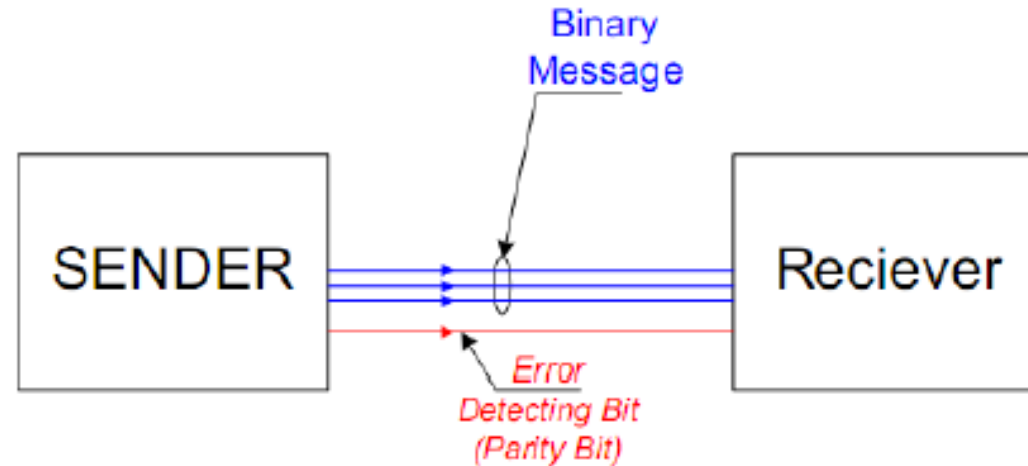
- นำเลขฐานสองมาเขียนเรียงกัน
- ดึงบิตสูงสุดลงมา (MSB)
- บวกบิต MSB ที่ดึงลงมากับบิตถัดไปทางขวามือใส่ค่าที่ได้โดยตัดตัวทศทึง
- บวกผลลัพธ์ที่ได้กับบิตถัดไปทางขวามือใส่ค่าที่ได้โดยตัดตัวทศทึงเช่นกันทำเช่นนี้ไปจนถึงบิต LSB
- นำค่าที่ได้เขียนเรียงต่อกันนั่นคือคำตอบ



1110101_{Gray} to Binary code

<i>Decimal number</i>	<i>Gray</i>				<i>Binary</i>			
	g_3	g_2	g_1	g_0	b_3	b_2	b_1	b_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	1	0	0	1	0
3	0	0	1	0	0	0	1	1
4	0	1	1	0	0	1	0	0
5	0	1	1	1	0	1	0	1
6	0	1	0	1	0	1	1	0
7	0	1	0	0	0	1	1	1
8	1	1	0	0	1	0	0	0
9	1	1	0	1	1	0	0	1
10	1	1	1	1	1	0	1	0
11	1	1	1	0	1	0	1	1
12	1	0	1	0	1	1	0	0
13	1	0	1	1	1	1	0	1
14	1	0	0	1	1	1	1	0
15	1	0	0	0	1	1	1	1

รหัสที่ตรวจสอบความผิดพลาดได้



■ **พาริตีคู่** คือการเติมบิตเข้าไป
แล้วทำให้เลข 1 เป็นจำนวนคู่

0101001	1
0101000	0

■ **พาริตีคี่** คือการเติมบิตเข้าไป
แล้วทำให้เลข 1 เป็นจำนวนคี่

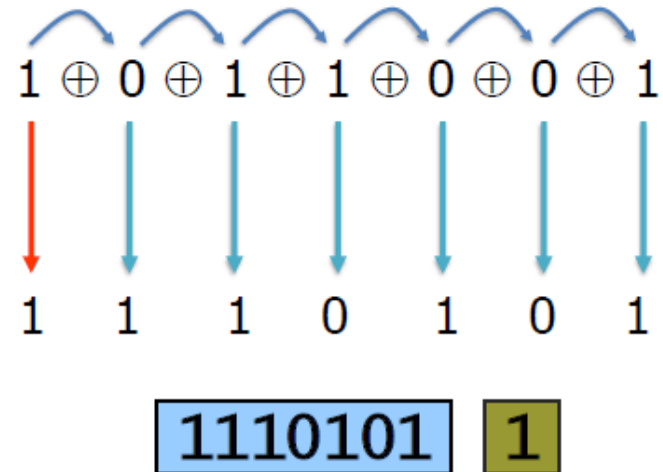
0101000	1
0101001	0

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

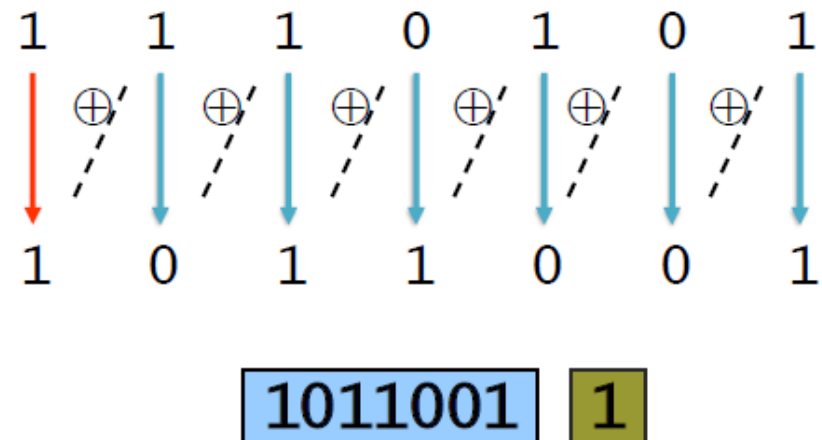
Parity

Decimal	BCD	BCD กับ พาริตีคู่	BCD กับ พาริตีคี่
0	0000	0000 0	0000 1
1	0001	0001 1	0001 0
2	0010	0010 1	0010 0
3	0011	0011 0	0011 1
4	0100	0100 1	0100 0
5	0101	0101 0	0101 1
6	0110	0110 0	0110 1
7	0111	0111 1	0111 0
8	1000	1000 1	1000 0
9	1001	1001 0	1001 1

เข้ารหัส Binary 1011001 เป็น Gray พร้อม **พาริตีคู่**



เข้ารหัส Gray 1110101 เป็น Binary พร้อม **พาริตีคี่**



รหัสที่แก้ไขความผิดพลาดได้

- นอกจากจะตรวจสอบความผิดพลาดได้แล้ว ยังสามารถแก้ไขได้ด้วย
- หลักการ คือ เพิ่ม พาริตีบิต ให้มากขึ้น
- วิธีการหาจำนวนพาริตีบิต $n \leq (2^P - P - 1)$
- เช่น ถ้าต้องการส่งข้อมูลขนาด 4บิต ต้องใช้ พาริตีอย่างน้อย 3บิต
- รหัสที่นิยมใช้คือ รหัสแฮมมิง(Hamming Code)

Hamming Code

ตำแหน่ง	n_7	n_6	n_5	n_4	n_3	n_2	n_1
ข้อมูล	m_4	m_3	m_2	P_3	m_1	P_2	P_1

$$\begin{aligned}
 m &= \text{บิตของข้อมูล} \\
 n &= \text{บิตของพาริตี} \\
 P_1 &= m_1 \oplus m_2 \oplus m_4 \\
 P_2 &= m_1 \oplus m_3 \oplus m_4 \\
 P_3 &= m_2 \oplus m_3 \oplus m_4
 \end{aligned}$$

จงหาพาริตีของข้อมูล 1101 ในรหัส Hamming

ตำแหน่ง	n_7	n_6	n_5	n_4	n_3	n_2	n_1
ข้อมูล	m_4	m_3	m_2	P_3	m_1	P_2	P_1
	1	1	0	-	1	-	-

$$P_1 = m_1 \oplus m_2 \oplus m_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$P_2 = m_1 \oplus m_3 \oplus m_4 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$P_3 = m_2 \oplus m_3 \oplus m_4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

ตอบ 110010

ตำแหน่งความผิดพลาด

$P'_3P'_2P'_1$	Decimal	ตำแหน่งความผิดพลาด
000	0	ไม่ผิด (ถูกต้อง)
001	1	n_1
010	2	n_2
011	3	n_3
100	4	n_4
101	5	n_5
110	6	n_6
111	7	n_7

จงตรวจสอบความผิดพลาดของรหัส Hamming **1100110**

$$P'_1 = P_1 \oplus m_1 \oplus m_2 \oplus m_4 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$P'_2 = P_2 \oplus m_1 \oplus m_3 \oplus m_4 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$P'_3 = P_3 \oplus m_2 \oplus m_3 \oplus m_4 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$P'_3P'_2P'_1 = 000 = 0 \text{ ข้อมูลถูกต้อง}$$

จงตรวจสอบความผิดพลาดของรหัส Hamming **1000110**

$$P'_1 = P_1 \oplus m_1 \oplus m_2 \oplus m_4 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$P'_2 = P_2 \oplus m_1 \oplus m_3 \oplus m_4 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$P'_3 = P_3 \oplus m_2 \oplus m_3 \oplus m_4 = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

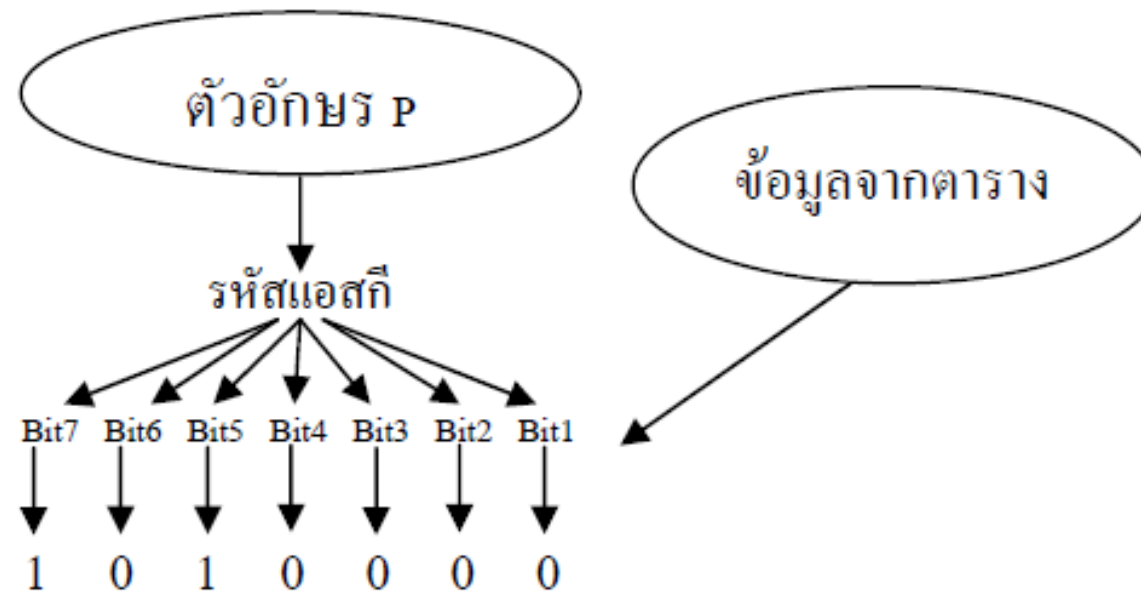
$$P'_3P'_2P'_1 = 110 = 6 \text{ ข้อมูลตำแหน่ง } n_6 \text{ ผิด คือ } m_3$$

ข้อมูลที่ถูกต้องคือ **1100110**

รหัสแอสกี

รหัสแอสกี (American Standard Code for Information Interchange) เป็นการเรียกคำย่อจากคำเต็มจะได้ ASCII อ่านว่า แอสกี รหัสแอสกีเป็นรหัสมาตรฐานของอเมริกัน ที่ใช้แทนตัวอักษร ตัวเลข ตัวอักขระต่าง ๆ สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตต่าง ๆ เช่น คีย์บอร์ดจอแสดงผล เครื่องพิมพ์ รหัสแอสกีมีขนาด 7 บิต

เราสามารถถอดรหัสแอสกีได้จากตาราง โดยนำค่าบิตจากตารางมาเขียนเรียงต่อกัน



ASCII B7→ B6→ B5→					0	0	0	0	1	1	1	1
B4	B3	B2	B1	Col Row	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	'	p
0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12	FF	FS	,	<	L	\	l	
1	1	0	1	13	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

e.g., 'a' = 110 0001₂ = 61₁₆

	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NULL	DLE		0	@	P	,	p
0001	SOH	DC1		1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2		2	B	R	b	r
0011	ETX				C	S	c	s
0100	EDT				D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
			+	;	K	[	k	{
			,	<	L	\	l	
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O		o	DEL

ที่มา: เอกสารประกอบการสอน 040613112 Digital Circuit Design, อ.เอิญ สุริยะฉาย, KMUTNB

จากตารางหาค่าของรหัสแอสกีของคำว่า **DIGITAL**

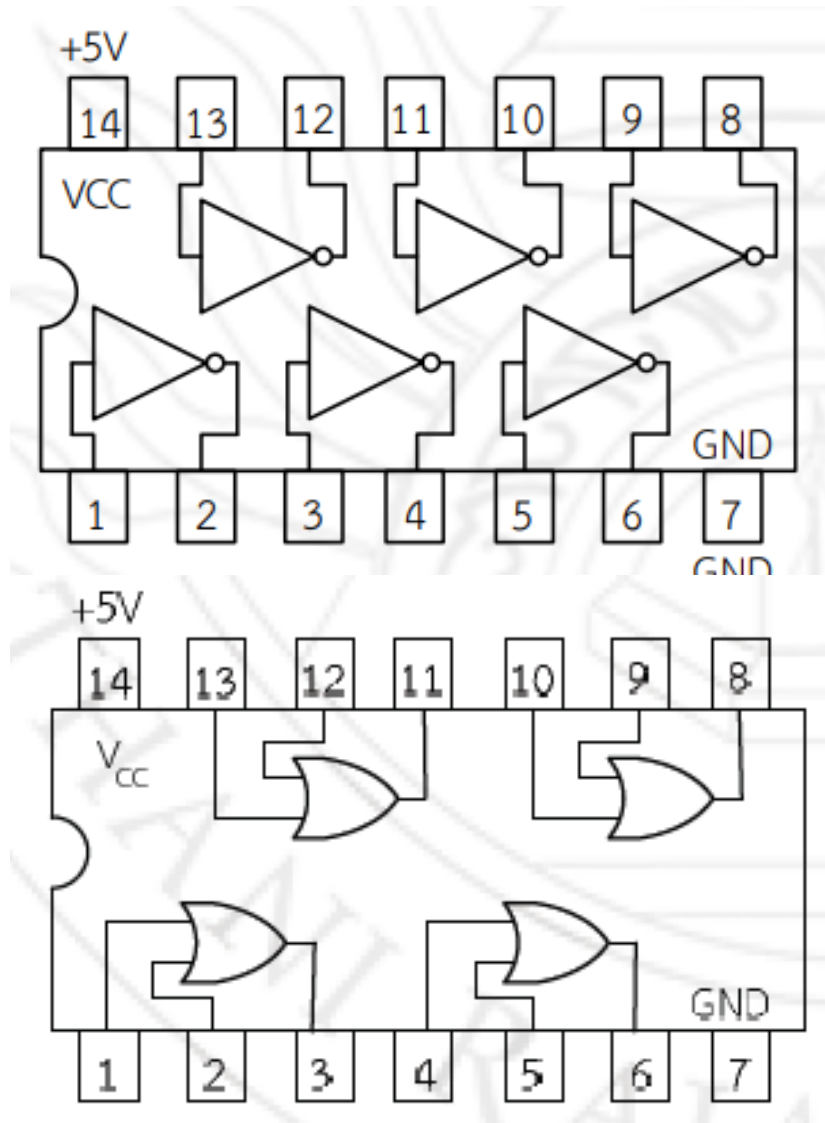
วิธีทำ

	D	I	G	I	T	A	L
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ตอบ	1000100	1001001	1000111	1001001	1010100	1000001	1001100

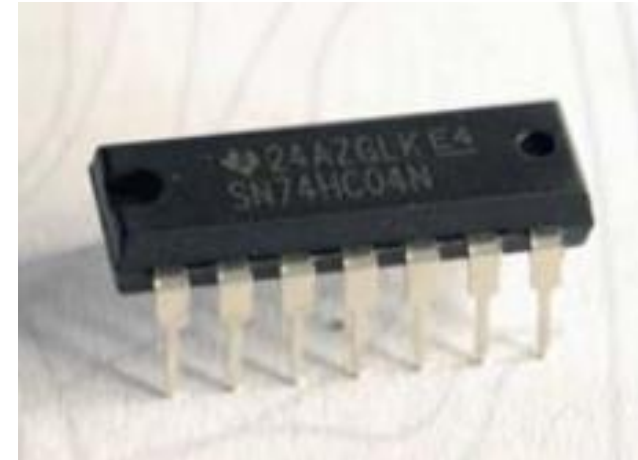
Ex. จากตารางหาค่าของรหัสแอสกีของคำว่า **Sunday**

Ex. จากตารางหาค่าของรหัสแอสกีของคำว่า Hello, world

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Chr	Dec	Hx	Oct	Chr	Dec	Hx	Oct	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040	Space	64	40	100	@	96	60	140	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	65	41	101	A	97	61	141	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	66	42	102	B	98	62	142	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	67	43	103	C	99	63	143	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	\$	68	44	104	D	100	64	144	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	69	45	105	E	101	65	145	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	70	46	106	F	102	66	146	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	71	47	107	G	103	67	147	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	72	48	110	H	104	68	150	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	73	49	111	I	105	69	151	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	74	4A	112	J	106	6A	152	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	75	4B	113	K	107	6B	153	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	76	4C	114	L	108	6C	154	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	77	4D	115	M	109	6D	155	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	78	4E	116	N	110	6E	156	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	79	4F	117	O	111	6F	157	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	80	50	120	P	112	70	160	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	81	51	121	Q	113	71	161	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	82	52	122	R	114	72	162	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	83	53	123	S	115	73	163	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	84	54	124	T	116	74	164	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	85	55	125	U	117	75	165	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	86	56	126	V	118	76	166	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	87	57	127	W	119	77	167	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	88	58	130	X	120	78	170	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	89	59	131	Y	121	79	171	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	90	5A	132	Z	122	7A	172	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	91	5B	133	[	123	7B	173	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	92	5C	134	\	124	7C	174	
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	93	5D	135	]	125	7D	175	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	94	5E	136	^	126	7E	176	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	95	5F	137	_	127	7F	177	DEL



(ก) ตำแหน่งขา



(ข) รูปร่างจริง